

Довгі дерева

Обмеження: 3 сек., 512 MiB

Зеник і Марічка люблять дерева — зв'язні неорієнтовані ациклічні графи. У i -й вершині дерева Марічка записала її вартість — ціле число a_i .

Зеник також дуже любить *довгі* дерева. Він вважає дерево довгим, якщо його діаметр не менший за кількість листків. Зеник хоче вибрати в заданому дереві непусту зв'язну множину вершин (підграф), яка утворює довге дерево з максимальною сумою ваг вершин. Допоможіть йому знайти цю суму.

Вхідні дані

У першому рядку задано єдине ціле число n — кількість вершин дерева. Вершини дерева пронумеровані цілими числами від 1 до n .

У другому рядку задано n цілих чисел через пробіл — вартості a_i відповідних вершин.

У наступних $n - 1$ рядках задано ребра дерева у вигляді пар цілих чисел u_i та v_i , розділених пробілом.

Вихідні дані

У єдиному рядку виведіть одне ціле число — максимальну сумарну вартість вершин довгого дерева, яке є підграфом заданого.

Обмеження

$$\begin{aligned} 3 &\leq n \leq 3000, \\ 1 &\leq u_i, v_i \leq n, \\ |a_i| &\leq 10^9. \end{aligned}$$

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
7 10 -3 2 7 2 5 10 1 2 2 3 2 4 2 5 7 5 6 5	26

Примітки

Діаметр дерева — це довжина (кількість ребер) найдовшого простого шляху між парою його вершин.

Листки дерева — це вершини, які напряду зв'язані із не більше ніж одною іншою вершиною у дереві.